

Промежуточный отчет по программному проекту

1. Основные планы и этапы проекта

1.1 Краткое описание проекта:

«Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение» - это веб-приложение, предназначенное для продавцов, работающих на нескольких маркетплейсах одновременно. Программа обеспечивает подключение магазинов по API, импорт каталога товаров (SKU), сбор рыночных данных, расчет рекомендуемых цен по заданным правилам и стратегиям, контроль ограничений (минимальная цена, максимальная цена, ограничение по марже, ограничение по изменению цены) и отправку обновленных цен в маркетплейсы через API. Программа фиксирует историю изменений цен и результаты применения, а также отображает пользователю статусы интеграций и возможные ошибки.

Название проекта:

«Сервис для автоматического управления ценами на маркетплейсах. Веб-приложение»

Цель проекта:

Разработать прототип веб-приложения для автоматического управления ценами на маркетплейсах, обеспечивающий расчет цен в режиме, близком к реальному времени, на основе рыночных и конкурентных данных, с возможностью настройки стратегий и ограничений, а также с интеграцией с API маркетплейсов для автоматической актуализации цен.

Краткое описание задач:

Разработка технического задания, определение требований, определение архитектуры программного продукта.

Проектирование модели данных (пользователь, магазин, SKU, стратегия, план изменений, журнал).

Реализация серверной части веб-приложения: управление пользователями, интеграции с маркетплейсами, расчет цен, хранение журналов.

Реализация веб-интерфейса: управление магазинами, каталогом SKU, стратегиями, запуск пересчета, просмотр журнала.

Реализация механизма ограничений и fallback-логики при недостатке данных.

Реализация механизма отправки цен в маркетплейсы через API и обработки ошибок, повторных попыток.

Разработка программной документации: техническое задание, программа и методика испытаний, текст программы, руководство оператора (см. требования к документации в ТЗ).

Испытания программы по ПМИ, исправление недочетов.

Подготовка материалов и защита проекта.

1.2 Планы и этапы выполнения проекта

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи; анализ предметной области (маркетплейсы, ценообразование, конкуренция); сбор источников по API маркетплейсов и ограничениям интеграций	Сформулирована задача проекта; собран перечень требований и источников; определены ключевые сущности и сценарии	TBD
Научно-исследовательский этап разработки	Определение структуры входных и выходных данных; выбор подходов к расчету цен (медиана, минимум, шаг, маржа); предварительное описание стратегий и ограничений; определение требований к надежности и временным характеристикам	Определены модели данных; описаны стратегии и ограничения; подготовлена основа для ТЗ и архитектуры	TBD
Разработка и утверждение технического задания	Подготовка полного ТЗ по ГОСТ 19.201-78; согласование структуры функций; фиксация критериев приемки и порядка испытаний; загрузка согласованного ТЗ в SmartLMS	Готовое техническое задание, пригодное для начала разработки прототипа	TBD
Разработка программы	Проектирование архитектуры (backend, frontend, БД, интеграции); реализация модулей: авторизация, магазины, импорт SKU, стратегии, расчет,	Готовый прототип веб-приложения, реализующий функциональные требования и основные сценарии	TBD

Этап проекта	Описание работ	Ожидаемые результаты	Сроки выполнения
	план изменений, журнал; реализация UI-экранов; отладка		
Разработка программной документации	Подготовка документов по ЕСПД: программа и методика испытаний; текст программы; руководство оператора; актуализация ТЗ при необходимости	Готовый комплект программной документации по требованиям ЕСПД	TBD
Испытания программы	Разработка и согласование ПМИ; проведение испытаний по сценариям: подключение магазинов, импорт SKU, расчет и ограничения, отправка цен, журнал; фиксация результатов; корректировка программы и документации	Подтверждение работоспособности функций; устранение ошибок; оформленные результаты испытаний	TBD
Подготовка и передача программы	Подготовка архива исходного кода и документации; загрузка материалов в LMS; подготовка презентации; демонстрация прототипа; защита проекта	Сданные материалы проекта; готовый продукт; успешная защита	TBD

2. Используемый технологический стек и его обоснование

2.1 Перечень используемых технологий

Технология/Инструмент	Описание	Причины выбора
Python 3.10+	Язык программирования для реализации серверной части и бизнес-логики расчета цен	Быстрая разработка прототипа; удобная работа с интеграциями; большое количество библиотек
FastAPI (TBD)	Фреймворк для разработки HTTP API сервера	Поддержка REST API; удобная документация API; высокая скорость разработки (уточнить фреймворк)

Технология/Инструмент	Описание	Причины выбора
PostgreSQL (TBD)	СУБД для хранения пользователей, магазинов, SKU, стратегий, журналов	Надежное хранение структурированных данных; поддержка транзакций; удобство для логов и истории
HTTP REST API	Протокол взаимодействия между клиентом, сервером и внешними API маркетплейсов	Стандартный способ интеграции; поддержка большинством маркетплейсов; удобство тестирования
Docker + docker-compose	Контейнеризация и воспроизводимый запуск окружения	Единая среда запуска; упрощение развертывания на сервере; повторяемость сборки
Git	Система контроля версий	Контроль изменений; возможность отката; удобство сдачи проекта и фиксации этапов
Web UI (TBD: React/Vue/шаблоны)	Клиентская часть веб-приложения для работы пользователя	Доступность через браузер; удобные таблицы и формы; не требует установки на ПК

2.2 Обоснование выбранного технологического стека

Использование языка программирования Python для серверной части прототипа AutoPrice имеет следующие преимущества:

Скорость разработки: Python позволяет быстро реализовать бизнес-логику расчета цен, обработки ограничений и интеграций с API.

Удобство интеграций: для работы с HTTP и JSON есть готовые библиотеки, что важно для взаимодействия с API маркетплейсов.

Поддержка и документация: язык широко используется, легко найти примеры и решения типовых задач.

Подходит для прототипа: позволяет быстро получать рабочий результат и дополнять функционал без больших затрат времени.

Использование фреймворка FastAPI (TBD) обусловлено следующими причинами:

Быстрое создание REST API: удобно реализовать методы для UI и интеграций.

Автоматическая спецификация API: упрощает тестирование и проверку интерфейсов.

Выбор PostgreSQL (TBD) связан со следующими причинами:

Надежность хранения: требуется хранение истории изменений цен, журналов, статусов интеграции.

Структурированность: сущности (магазин, SKU, стратегия, журнал) удобнее хранить в реляционной модели.

Docker выбран в качестве инструмента развертывания, потому что:

Воспроизводимость: запуск прототипа на любом сервере без ручной установки зависимостей.

Упрощение сдачи проекта: удобно передавать проект с готовым окружением.

Git используется, так как:

Контроль версий: фиксация всех изменений по этапам разработки.

Удобство сдачи: репозиторий используется как основной способ хранения и передачи проекта.

3. Критерии оценивания проекта

Критерий	Описание
Использование адаптивного дизайна	Будет использовано для корректного отображения интерфейса при ширине экрана не менее 1366x768 (минимум); адаптация для мобильных устройств - TBD
Функциональность – Процент выполнения функциональных требований	Процент выполненных требований от общего количества требований, зафиксированных в ТЗ (см. п. 4.1.1)
Функциональность – Количество реализованных функций	Количество реализованных функций из перечня: управление магазинами, импорт SKU, стратегии, пересчет, отправка цен, журнал, уведомления, отчеты (см. ТЗ)
Документация и оформление – Полнота документации (%)	Процент готовности комплекта документов по ЕСПД относительно требуемого

Критерий	Описание
	состава (ТЗ, ПМИ, текст программы, руководство оператора)
Документация и оформление – Процент закомментированных строк (%)	Процент строк с комментариями относительно общего количества строк кода (TBD: целевой процент, если требуется)
Соблюдение сроков и плана – Процент выполнения работы в срок (%)	Процент этапов из п. 1.2, выполненных в указанные сроки
Соблюдение сроков и плана – Количество дней отклонения от плана	Суммарное количество дней отклонения от плановых сроков этапов
Использование технологического стека - Процент использования функциональности стека (%)	Процент реализованных возможностей выбранного стека: REST API, работа с БД, контейнеризация, обработка фоновых задач (TBD: методика расчета)